Übungsblatt 6: Messung von Strom, Spannung und Widerständen

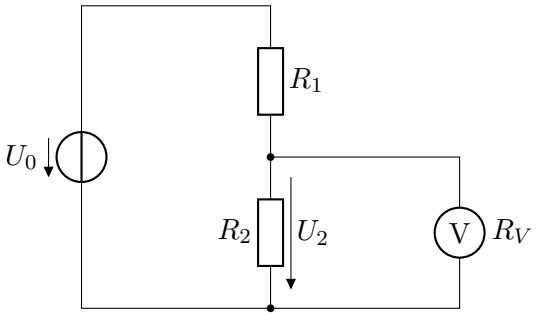
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.5–2.6

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- reale Spannungs- und Strommesser durch ein ideales Messgerät mit Innenwiderstand (R_V bzw. R_A) modellieren,
- die Rückwirkung eines Messgeräts auf die Schaltung und den daraus folgenden Messfehler berechnen,
- Vor- und Nebenwiderstände zur Messbereichserweiterung dimensionieren,
- strom- und spannungsrichtige Messschaltung auswerten und je nach Größe von R_x die passende Schaltung wählen.

Aufgabe 6.1: Rückwirkung eines Spannungsmessers (ca. 12 min)

Ein Spannungsteiler aus $R_1 = R_2 = 100\,\text{k}\Omega$ liegt an $U_0 = 10\,\text{V}$. Die Spannung U_2 soll gemessen werden.



a) Welche Spannung U_2 liegt *ohne* Messgerät an R_2?

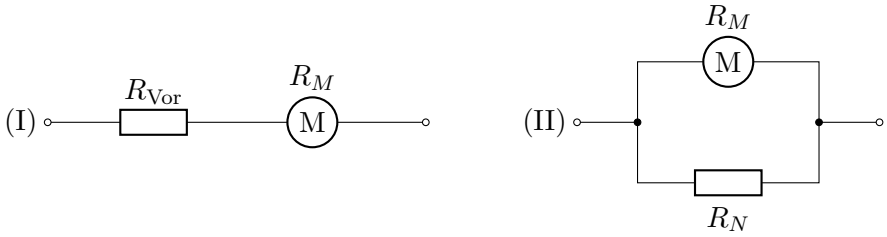
b) Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild eines realen Spannungsmessers.

c) Welche Spannung zeigt ein Digitalmultimeter mit $R_V = 1\,\text{M}\Omega$ an? Wie groß ist der relative Messfehler?

d) Wiederholen Sie c) für ein älteres Zeigerinstrument mit $R_V = 100\,\text{k}\Omega$. Was folgern Sie für die Wahl von R_V?

Aufgabe 6.2: Messbereichserweiterung (ca. 15 min)

Ein Drehspulmesswerk hat den Innenwiderstand $R_M = 100\,\Omega$ und erreicht Vollausschlag bei $I_M = 1\,\text{mA}$.



a) Bei welcher Spannung U_M zwischen seinen Klemmen schlägt das Messwerk voll aus?

b) Das Messwerk soll als Spannungsmesser mit dem Messbereich $U_{\text{max}} = 10\,\text{V}$ eingesetzt werden. Welche der beiden Schaltungen (I) oder (II) ist dafür geeignet? Berechnen Sie den nötigen Widerstand.

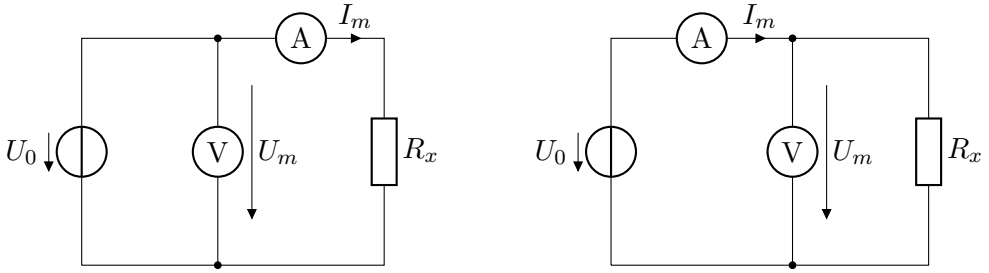
c) Welchen Innenwiderstand hat der entstandene Spannungsmesser? Hersteller geben oft den Kennwert „Ω pro Volt Messbereich“ an – wie groß ist er hier?

d) Nun soll mit demselben Messwerk ein Strommesser für $I_{\text{max}} = 1\,\text{A}$ gebaut werden. Wählen Sie die passende Schaltung und berechnen Sie den Widerstand.

e) Wie groß ist der Innenwiderstand des Strommessers aus d)? Vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus c).

Aufgabe 6.3: Strom- und spannungsrichtige Messschaltung (ca. 23 min)

Ein Widerstand R_x wird mit Strom- und Spannungsmesser bestimmt. Die Messgeräte haben die Innenwiderstände $R_A = 2\,\Omega$ und $R_V = 1\,\mathrm{M}\Omega$.



(a) (b)

a) Welche der Schaltungen (a) und (b) ist die stromrichtige, welche die spannungsrichtige Messschaltung? Begründen Sie.

b) In Schaltung (a) wird $U_m = 10{,}00\,\mathrm{V}$ und $I_m = 0{,}9998\,\mathrm{mA}$ abgelesen. Berechnen Sie den „naiven“ Wert U_m/I_m und den korrigierten Wert von R_x.

c) Derselbe Widerstand wird in Schaltung (b) gemessen: $U_m = 9{,}998\,\mathrm{V}$, $I_m = 1{,}0098\,\mathrm{mA}$. Berechnen Sie wieder U_m/I_m und den korrigierten Wert.

d) Leiten Sie für beide Schaltungen den relativen Fehler $F = (U_m/I_m - R_x)/R_x$ der naiven Auswertung allgemein her (Ergebnis in R_x, R_A, R_V).

e) Berechnen Sie F für beide Schaltungen jeweils für $R_x = 10\,\mathrm{k}\Omega$ und $R_x = 1\,\Omega$ und tragen Sie die Werte in eine Tabelle ein.

f) Für welchen Wert $R_{x,\mathrm{g}}$ sind beide Schaltungen etwa gleich gut? Nehmen Sie dazu $R_x \ll R_V$ an.

Aufgabe 6.4: Rückwirkung eines Strommessers (ca. 10 min)

Eine Batterie ($U_0 = 1{,}5\,\mathrm{V}$, als ideal angenommen) speist einen Widerstand $R = 5\,\Omega$. Der Strom wird mit einem Strommesser gemessen, dessen Innenwiderstand $R_A = 0{,}5\,\Omega$ beträgt.

a) Zeichnen Sie die Schaltung mit dem Ersatzschaltbild des realen Strommessers.

b) Welcher Strom fließt ohne Messgerät, welcher wird angezeigt? Wie groß ist der relative Messfehler?

c) Wie groß darf R_A höchstens sein, damit der Messfehler betragsmäßig unter $1\,\%$ bleibt?